

## 1 初等嵌入

### 定义 1.1 (初等嵌入)

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $A, B$  和映射  $p: A \rightarrow B$ . 如果对  $A$  上任意的变元赋值  $\sigma$  和任意公式  $\varphi$  有

$$(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi,$$

就称  $p$  是从  $A$  到  $B$  的**初等嵌入**.

### 定理 1.1

同构是初等嵌入, 初等嵌入是单同态.

证明.

见“结构的同态”一节的定理 3.5 以及定理 3.7. □

### 例 1.1

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $A$ , 非空集合  $I$  和  $I$  上的超滤  $\mathcal{U}$ , 则

$$\theta: A \rightarrow A^{\mathcal{U}}, a \mapsto [(a)_{i \in I}]$$

是从  $A$  到  $A^{\mathcal{U}}$  的初等嵌入.

证明.

对  $A$  上任意的变元赋值  $\sigma$ , 注意到

$$\theta \circ \sigma: x \mapsto [(x^\sigma)_{i \in I}],$$

因此可以使用 Łoś 定理得: 对任意的公式  $\varphi$ ,  $(A, \sigma) \models \varphi$  当且仅当  $(A^{\mathcal{U}}, \theta \circ \sigma) \models \varphi$ . □

### 定义 1.2 (初等子结构)

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $A, B$ . 如果  $A \leq B$  且嵌入同态是初等嵌入, 即对  $A$  上任意的变元赋值  $\sigma$  和任意公式  $\varphi$  有

$$(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, \sigma) \models \varphi,$$

那么就称  $A$  是  $B$  的  $\mathcal{L}$ -**初等子结构**, 记作  $A \preceq B$ .

### 定理 1.2

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $A, B$ . 设  $p: A \rightarrow B$  是初等嵌入, 则存在唯一的  $B' \subset B$  和  $q: A \rightarrow B'$  使得:

1.  $B' \preceq B$ ,
2.  $q$  是从  $A$  到  $B'$  的同构,
3.  $p = \iota \circ q$ .

证明.

存在性.

根据“子结构”一节的定理 2.2, 存在  $B' \leq B$  和满同态  $q: A \rightarrow B'$  使得  $p = \iota \circ q$ . 因为  $p$  是单射, 所以  $q$  也是单射, 即  $q$  是同构.

进一步, 对  $B'$  上任意的变元赋值  $\sigma$  和任意公式  $\varphi$ , 考虑  $A$  上的变元赋值  $q^{-1} \circ \sigma$ , 有

$$(B', \sigma) \models \varphi \iff (A, q^{-1} \circ \sigma) \models \varphi \iff (B, \sigma) \models \varphi,$$

其中第一步因为  $q$  是同构, 第二步因为  $p$  是初等嵌入. 所以  $\iota$  也是初等嵌入.

唯一性.

根据此定理的唯一性即得. □

## 2 Tarski-Vaught 判别法

Tarski-Vaught 判别法描述了一个子结构何时是初等子结构.

### 定理 2.1 (Tarski-Vaught 判别法)

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $A, B$ . 如果  $A \leq B$ , 那么  $A \preceq B$  当且仅当它们满足 Tarski-Vaught 条件:

对任意公式  $\varphi$ 、变元  $x$  和  $A$  上的变元赋值  $\sigma$ , 有

$$\left( \exists b \in B : \left( B, \sigma \frac{b}{x} \right) \models \varphi \right) \rightarrow \left( \exists a \in A : \left( B, \sigma \frac{a}{x} \right) \models \varphi \right).$$

证明.

必要性.

假设  $A \preceq B$ , 任取公式  $\varphi$ 、变元  $x$  和  $A$  上的变元赋值  $\sigma$ .

如果存在  $b \in B$  使得  $\left( B, \sigma \frac{b}{x} \right) \models \varphi$ , 那么有  $(B, \sigma) \models \exists x \varphi$ , 由初等子结构可得  $(A, \sigma) \models \exists x \varphi$ , 即也存在  $a \in A$  使得  $\left( A, \sigma \frac{a}{x} \right) \models \varphi$ . 再根据初等子结构可得  $\left( B, \sigma \frac{a}{x} \right) \models \varphi$ .

充分性.

假设  $A, B$  满足 Tarski-Vaught 条件, 对公式  $\varphi$  归纳证明: 任给  $A$  上的变元赋值  $\sigma$  都有

$$(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, \sigma) \models \varphi.$$

因为  $\iota$  是单同态, 所以只需证明量词规则的一部分. 即任取变元  $x$ , 假设  $\varphi_1$  满足命题, 那么对  $\varphi = \exists x \varphi_1$  有:

1. 如果  $(A, \sigma) \models \varphi$ , 那么存在  $a \in A$  使得  $\left( A, \sigma \frac{a}{x} \right) \models \varphi_1$ , 依假设有

$$\left( B, \sigma \frac{a}{x} \right) \models \varphi_1 \implies (B, \sigma) \models \varphi,$$

2. 如果  $(B, \sigma) \models \varphi$ , 那么存在  $b \in B$  使得  $\left( B, \sigma \frac{b}{x} \right) \models \varphi_1$ , 根据 Tarski-Vaught 条件, 存在  $a \in A$  使得

$$\left( B, \sigma \frac{a}{x} \right) \models \varphi_1 \implies \left( A, \sigma \frac{a}{x} \right) \models \varphi_1 \implies (A, \sigma) \models \varphi. \quad \square$$